ETAPA 1 SEP–DIC 2026

LIMEy

Robot Sumo Autónomo STM32

Sistemas Embebdos

REPOSITORIO GITHUB

SysEmb_RobotSumo_proyecto_LIMEy_SepDic2026

EQUIPO

Daniela Isabel Isassi Perez
Ana Laura Jaime Gallegos
Joana Resendiz Mayorga

PROBLEMÁTICA Y COMPLEJIDAD

Introducción y Justificación Técnica

Problemática de Tiempo Real

El combate en dohyō exige decisiones inmediatas para evadir bordes y embestir al rival sin demoras de procesamiento.

Justificación STM32

Arquitectura ARM de 32 bits con timers avanzados para PWM rápido e interrupciones EXTI de baja latencia.

Alta Complejidad (100%)

Cumple con la categoría de robot de competencia, superando con creces el requisito mínimo de actuadores.

Requisito cumplido: Control de 2 motores DC mediante PWM configurable y lectura de 2+ entradas de sensores.

ARQUITECTURA DE HARDWARE

Diagrama de Bloques Técnico



PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Cronograma y Fechas Límite (Gantt)

Fase / Etapa	Entregables Principales	Meta de Avance	Estatus
Etapa 1 (Actual)	Propuesta inicial, arquitectura en GitHub, presupuesto y diagrama técnico.	100% de propuesta	**Completado**
Etapa 2	Prueba aislada del 75% de los módulos (PWM y sensores) + 50% prototipo físico.	75% Módulos / 50% Físico	**En Proceso**
Etapa 3 (Final)	Funcionamiento 100% autónomo en dohyō, prototipo completo y revisión de código.	100% Prototipo Final	**Pendiente**

RECURSOS Y COSTOS

Presupuesto Estimado y Viabilidad

Componente	Cant.	Costo Est. (MXN)
STM32F103 / BlackPill + ST-Link	1	$200.00
Driver Puente H BTS7960	1	$200.00
Motores DC Reductores de Alto Torque	2	$450.00
Sensores TCRT5000 + VL53L0X	3	$240.00
Chasis, Batería LiPo y Ruedas	1	$600.00

COSTO TOTAL ESTIMADO

~$1,690

Alta Viabilidad Económica

Componentes comerciales de fácil reemplazo y disponibilidad inmediata.

ESTADO ACTUAL

Evidencias y Avances Actuales

Estructura GitHub

Creado repositorio oficial con README.md base y la carpeta /presentacion organizada.

Adquisición Hardware

Microcontrolador STM32 y sensores de línea seleccionados y cotizados con proveedores.

Configuración CubeIDE

Investigación inicial de mapeo de pines para PWM y asignación de canales de interrupción.

LINEAMIENTOS DE EXPOSICIÓN

¡Gracias por su atención!

Sesión de Preguntas y Respuestas — Proyecto Robot Sumo STM32

10 Minutos Máximo
Exposición fluida para evitar penalización

3 Min Q&A
Atención a retroalimentación del docente

100% Participación
Intervención equitativa de los integrantes